

協同控制：在安全可行範圍內共同完成末端任務

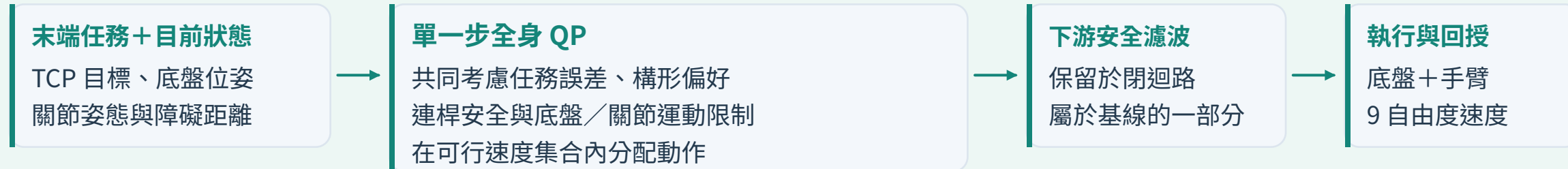
有障礙案例揭露「安全停住，但末端未到達」；建立整合約束的單步全身 QP 基線。

原架構 | 先求任務速度，再由安全層修正



觀察：底盤受阻後，手臂未接手；末端停在距目標 225.9 mm 處。

本期基線 | 任務與安全約束整合求解



主要設定：構形正則權重 $\mu = 0.03$ ；同一有障礙案例重複 3 次皆完成預抓取。

研究發現：安全可行集合內的任務最佳化，有助於重新分配底盤與手臂動作。

到達結果同時涉及架構整合與構形權重調整；目前為單步 QP，全身多步 W-GMPC 尚待開發。